

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный Исследовательский Университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Базы данных
Лабораторная работа №2

Вариант: 3121

Выполнил: студент гр. Р3109
Сиромашенко Владислав Романович
Проверил: Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург
2025г.

Содержание

1	Текст задания	3
2	Ход работы	4

1. Текст задания

По варианту, выданному преподавателем, составить и выполнить запросы к базе данных ”Учебный процесс”.

Команда для подключения к базе данных ucheb:

```
psql -h pg -d ucheb
```

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

- Текст задания.
- Реализацию запросов на SQL.
- Выводы по работе.

Темы для подготовки к защите лабораторной работы:

- SQL
- Соединение таблиц
- Подзапросы
- Представления
- Последовательности

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям: Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ. Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_СЕССИЯ.УЧГОД. Фильтры (AND): а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > Ёлкин. б) Н_СЕССИЯ.ИД < 14. в) Н_СЕССИЯ.ИД = 32199. Вид соединения: RIGHT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям: Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ. Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.УЧГОД. Фильтры (AND): а) Н_ЛЮДИ.ИД > 152862. б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2010-06-18. Вид соединения: LEFT JOIN.
3. Вывести число студентов вечерней формы обучения, которые младше 20 лет. Ответ должен содержать только одно число.
4. В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) менее 2 групп на кафедре вычислительной техники. Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка равна минимальной оценк(е|и) в группе 1100.
6. Получить список студентов, зачисленных после первого сентября 2012 года на первый курс заочной формы обучения (специальность: Программная инженерия). В результат включить: номер группы; номер, фамилию, имя и отчество студента; номер и состояние пункта приказа; Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.
7. Сформировать запрос для получения числа в СПбГУ ИТМО отличников.

2. Ход работы

1. select "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", "Н_СЕССИЯ"."УЧГОД" FROM "Н_ЛЮДИ" RIGHT JOIN "Н_СЕССИЯ" ON "ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД" WHERE "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ" > 'Ёлкин' AND "Н_СЕССИЯ"."ИД" < 14 AND "Н_СЕССИЯ"."ИД" = 32199;
2. select "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД", "Н_СЕССИЯ"."УЧГОД" from "Н_ЛЮДИ" left join "Н_ВЕДОМОСТИ" on "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" left join "Н_СЕССИЯ" on "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД" where "Н_ЛЮДИ"."ИД" > 152862 and "Н_ВЕДОМОСТИ"."ДАТА" < '2010-06-18';
3. select COUNT("Н_ЛЮДИ"."ИД") as count from "Н_ЛЮДИ" inner join "Н_ОБУЧЕНИЯ" on "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" inner join "Н_УЧЕНИКИ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" inner join "Н_ПЛАНЫ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД" inner join "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" on "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД" where "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ" > '2026-03-15'::DATE - INTERVAL '20 years';
4. SELECT "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД", COUNT(distinct "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ГРУППА" as cnt from "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ" inner join "Н_ПЛАНЫ" on "Н_ПЛАНЫ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД" inner join "Н_ОТДЕЛЫ" on "Н_ОТДЕЛЫ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД" where "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ" = 'ВТ' group by "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ГРУППА") < 2;
5. SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ИД", "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ", "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО", AVG(CAST("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" AS INTEGER)) as avg_grade FROM "Н_УЧЕНИКИ" INNER JOIN "Н_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" INNER JOIN "Н_ЛЮДИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" INNER JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ" ON "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД" WHERE "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" = '4100' AND "Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" '[0-9]+\$' GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ИД", "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ", "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО" HAVING AVG(CAST("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" AS INTEGER)) = (SELECT MIN(avg_grade) FROM (SELECT AVG(CAST("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" AS INTEGER)) as avg_grade FROM "Н_УЧЕНИКИ" INNER JOIN "Н_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" INNER JOIN "Н_ЛЮДИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" INNER JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ" ON "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД" WHERE "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" = '1100' AND "Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" '[0-9]+\$' GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"));
6. select "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА", "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД", "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ", "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО", "Н_УЧЕНИКИ"."П_ПРКОК_ИД", "Н_УЧЕНИКИ"."С" from "Н_УЧЕНИКИ" inner join "Н_ЛЮДИ" on "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" inner join "Н_ПЛАНЫ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД" inner join "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" on "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД" where "Н_УЧЕНИКИ"."НАЧАЛО" > '2012-09-01' and "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Заочная' and "Н_ПЛАНЫ"."КУРС" = 1 and exists (select 1 from "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ" inner join "Н_НАПР_СПЕЦ" on "Н_НАПР_СПЕЦ"."ИД" = "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НАПС_ИД" where "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."НАПС_ИД" and "Н_НАПР_СПЕЦ"."НАП" = 'Программная инженерия');
7. select count(*) from (SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД", AVG(CAST("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" AS INTEGER)) as avg_grade FROM "Н_УЧЕНИКИ" INNER JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" WHERE "Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" '[0-9]+\$' GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" HAVING MAX(CAST("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" AS INTEGER)) = 5 AND MIN(CAST("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" AS INTEGER)) = 5);

Вывод: углубил свои знания в SQL командах. Понял, что LaTeX так себе текстовый редактор для выполнения отчета по БД.